

编译原理语义分析与语法制导翻译练习题（十）

1. 单选题（1分）

关于将 L-SDD 转换为 SDT 的规则，以下选项中，正确的是（ ）。

- A. 将计算某个非终结符号 A 的继承属性的动作放在产生式的最后
- B. 将计算一个产生式左部符号的继承属性的动作放置在产生式的最后
- C. 将计算某个非终结符号 A 的继承属性的动作插入到产生式右部中紧靠在 A 的本次出现位置之前的位置上
- D. 将每个语义动作都放在产生式的最后

正确答案：C

解析：在将 L 属性定义（L-SDD）转换为语法制导翻译方案（SDT）时，遵循以下两条核心规则：(1) 计算某个非终结符号 A 的继承属性的动作，必须插入到产生式右部中紧靠在 A 的本次出现之前的位置上；(2) 计算产生式左部符号的综合属性的动作，放在产生式的最后。因此 C 选项正确。

2. 单选题（1分）

以下说法不正确的是（ ）。

- A. 如果一个 S-SDD 的基本文法可以使用 LR 分析技术，那么它的 SDT 可以在 LL 语法分析过程中实现
- B. 如果一个 S-SDD 的基本文法可以使用 LR 分析技术，那么它的 SDT 可以在 LR 语法分析过程中实现
- C. 如果一个 L-SDD 的基本文法可以使用 LL 分析技术，那么它的 SDT 可以在 LL 语法分析过程中实现
- D. 如果一个 L-SDD 的基本文法可以使用 LL 分析技术，那么它的 SDT 可以在 LR 语法分析过程中实现

正确答案：A

解析：S-SDD 只包含综合属性。如果基本文法是 LR 的，它的动作可以在 LR 自底向上分析的归约时极其方便地实现（B 正确）。但是，LR 文法的范围比 LL 文法广得多，一个 LR 文法并不一定是 LL 文法，它在 LL 自顶向下分析器中连基础的语法分析都无法运行，更遑论在其分析过程中实现 SDT 了。所以 A 选项绝对化认为“可以在 LL 语法分析过程中实现”是错误的，符合题意。

3. 单选题 (1分)

以下说法不正确的是 ()。

- A. 使用语法制导翻译方案的编译程序能同时进行语法分析和语义分析
- B. 语法制导翻译方案 (SDT) 是在产生式右部中嵌入了程序片段 (称为语义动作) 的 CFG
- C. SDD 可以看作是 SDT 的具体实施方案
- D. 将一个 S-SDD 转换为 SDT 的方法是：将每个语义动作都放在产生式的最后

正确答案：C

解析：此处概念颠倒。SDD（语法制导定义）是高层的、更抽象的规范，它只给出了属性计算的规则，没有规定执行时机；而 SDT（语法制导翻译方案）明确指定了动作的执行位置和次序。因此，应该是 **SDT 可以看作是 SDD 的具体实施方案**，C 选项说法错误，符合题意。

4. 单选题 (1分)

有一语法指导定义如下，其中 + 表示符号连接运算：

```
S → B      print B.vers
B → a      B.vers = a
B → b      B.vers = b
B → Ba     B.vers = a + B.vers
B → Bb     B.vers = b + B.vers
```

若输入序列为 abab，且采用自底向上的分析方法，则输出序列为 ()。

- A. aabb
- B. abab
- C. bbaa
- D. baba

正确答案：D

解析：自底向上（LR）分析对输入 **abab** 的归约和属性计算过程如下：

1. 读入第一个 **a**，归约得 $B \rightarrow a$ ，此时 $B.vers = 'a'$ 。
2. 读入第一个 **b**，与前面的 **B** 组成 **Bb**，按 $B \rightarrow Bb$ 归约，动作为 $B.vers = b + B.vers = 'b' + 'a' = 'ba'$ 。
3. 读入第二个 **a**，与前面的 **B** 组成 **Ba**，按 $B \rightarrow Ba$ 归约，动作为 $B.vers = a + B.vers = 'a' + 'ba' = 'aba'$ 。
4. 读入第二个 **b**，与前面的 **B** 组成 **Bb**，按 $B \rightarrow Bb$ 归约，动作为 $B.vers = b + B.vers = 'b' + 'aba' = 'baba'$ 。
5. 最后将整个 **B** 归约为 **S** ($S \rightarrow B$)，执行动作 **print B.vers**，输出结果为 **'baba'**。故选 D。

5. 判断题（1分）

在各个非终结符之前放置语义动作来计算它的综合属性，并在产生式后端放置语义动作计算继承属性。（
）

正确答案：×（错误）

解析：该说法完全颠倒。根据 L-SDD 转 SDT 的基本规则，计算非终结符**继承属性**的动作应该放在该非终结符之前；而计算其**综合属性**的动作应该放在产生式的**最后端**。

6. 判断题（1分）

在各个非终结符之前放置语义动作来计算它的继承属性，并在产生式后端放置语义动作计算综合属性。（
）【语法指导翻译方案()】

正确答案：√（正确）

解析：此说法完全符合 L-属性定义（L-SDD）转换为语法制导翻译方案（SDT）的标准映射原则（与第5题正好相反）。